

2026년도 클라우드컴퓨팅 직종 연습 과제

직 종 명	클라우드 컴퓨팅	과 제 명	멀티리전 재해복구 (DR) 아키텍처	과 제 번 호	제 4과제
경기시간	2시간	비 번 호		심 사 위 원 확 인	(인)

1. 요구사항

1. Route53 헬스체크 페일오버 기반의 서울·도쿄 액티브-패시브 멀티리전 재해복구 아키텍처

2. 유의사항

1. 문제에 제시된 괄호 <> 는 변수를 뜻하므로 선수가 적절히 변경하여 사용해야 합니다.
2. Security Group의 80/443 outbound는 any-open으로 사용할 수 있도록 합니다.
3. 과제 종료 전 실행 중인 테스트 및 부하를 중지하여 서버에 문제가 없도록 해야 합니다.
4. 모든 리소스의 이름, 태그, 변수는 **대소문자를 구분**합니다.
5. 태그 정보가 맞지 않거나 권한 문제가 생겨 채점이 불가하지 않도록 주의합니다.
6. 문제지에서 제공되지 않는 값은 AWS Well-Architected Framework 6 Pillars를 참고하여 적절한 값으로 구성해야 합니다.
7. CloudShell에서 채점 스크립트를 실행해 채점을 진행합니다.
8. 경기 시작 전 기본 서비스들은 모두 삭제합니다.
9. 과제 비용이 \$50를 초과하지 않도록 리소스를 최소화하여 구성합니다.
10. Amazon Q CLI를 최소 1회 사용하여 과제를 수행합니다.

No 1. 멀티리전 재해복구(DR) 아키텍처

Primary 리전은 **서울(ap-northeast-2)**, Standby 리전은 **도쿄(ap-northeast-1)**로 구성합니다.

사내 서비스 팀이 **리전 단위 장애**에도 서비스를 지속하기 위해 액티브-패시브 멀티리전 DR을 구축한다. 두 리전에 각각 독립된 네트워크(VPC)와 동일한 애플리케이션 계층(ALB + Auto Scaling Group)을 배포하고, Route53 헬스체크가 Primary(서울) 엔드포인트를 감시한다. 서울이 정상이면 모든 트래픽이 서울로 향하고, 서울 리전이 장애로 응답하지 않으면 Route53이 **DNS 응답을 도쿄(Standby)로 자동 전환**한다. 사용자는 `app.<비번호>.gongju.click` 단일 주소로만 접속한다.

사용자 → app.<비번호>.gongju.click



Route53 페일오버 (헬스체크가 서울 ALB /health 감시)

└─ PRIMARY : [서울 VPC] ALB → ASG (EC2 × 2) ← 정상
└─ SECONDARY : [도쿄 VPC] ALB → ASG (EC2 × 2) ← 서울 리전 장애 시

1. 네트워크 (VPC) — 양 리전 각각 구성

서울·도쿄 두 리전에 각각 독립된 VPC를 생성합니다. 각 VPC는 서로 다른 AZ에 퍼블릭 서브넷 2개를 두고, 인터넷 게이트웨이와 라우팅 테이블로 외부 통신이 가능하도록 구성합니다.

- 서울 VPC CIDR : `10.20.0.0/16` / 도쿄 VPC CIDR : `10.10.0.0/16`
- VPC 이름 : `wsc2026-dr-vpc-p-<비번호>` (서울) / `wsc2026-dr-vpc-s-<비번호>` (도쿄)
- 퍼블릭 서브넷 : 리전마다 2개 (서로 다른 AZ), 자동 퍼블릭 IP 할당
- 인터넷 게이트웨이 + 기본 라우트(`0.0.0.0/0` → IGW)
- DNS 지원/호스트네임 활성화

2. 애플리케이션 (EC2 웹 서버)

각 EC2 인스턴스는 부팅 시 사용자 데이터(user data)로 웹 서버(httpd)를 설치·구동합니다. 루트 경로는 자신의 리전을 식별할 수 있는 문자열을, `/health` 경로는 상태 응답을 반환해야 합니다. 별도 애플리케이션 코드 작성 없이 사용자 데이터 스크립트만으로 구성합니다.

- 웹 서버 : `httpd` (HTTP :80)
- `/` 응답 : `REGION <리전코드> APP-OK` 포함 (서울 → `ap-northeast-2`, 도쿄 → `ap-northeast-1`)
- `/health` 응답 : HTTP `200` (본문 `OK`)
- AMI : Amazon Linux 2023 (리전별 AMI), Instance Type : `t3.micro`

3. ALB + Target Group — 양 리전 각각

각 리전 VPC의 퍼블릭 서브넷에 인터넷 facing ALB를 배치하고, Target Group은 `/health`로 상태를 점검합니다.

- 서울 ALB : `wsc2026-dr-alb-p-<비번호>` / 도쿄 ALB : `wsc2026-dr-alb-s-<비번호>`
- 서울 TG : `wsc2026-dr-tg-p-<비번호>` / 도쿄 TG : `wsc2026-dr-tg-s-<비번호>` (target type `instance`)
- Listener : HTTP :80 → forward
- Health Check Path : `/health` (matcher 200, interval 15s)
- ALB SG는 0.0.0.0/0의 80 허용, App SG는 ALB SG에서만 80 허용

4. Auto Scaling Group — 양 리전 각각

Launch Template과 Auto Scaling Group으로 애플리케이션 서버를 다중 AZ에 배포하고 Target Group에 자동 등록합니다.

- 서울 ASG : `wsc2026-dr-asg-p-<비번호>` / 도쿄 ASG : `wsc2026-dr-asg-s-<비번호>`
- Desired / Min / Max : 2 / 2 / 4, 2개 서브넷(다중 AZ) 분산
- Health Check Type : `ELB`
- Target Group 연결 (ASG 인스턴스 자동 등록)

5. Route53 헬스체크 + 호스팅 영역 + 파일오버 레코드

Primary(서울) ALB의 `/health`를 감시하는 헬스체크를 만들고, 호스팅 영역에 Primary(서울)·Secondary(도쿄) 파일오버 레코드를 Alias로 구성합니다. Primary 레코드에만 헬스체크를 연결합니다.

- Health Check : 서울 ALB DNS의 `/health`, HTTP, interval 10s, threshold 3
- Hosted Zone : `<비번호>.gongju.click` (자기 계정에 생성)
- Record Name : `app.<비번호>.gongju.click` (A, Alias)
- Primary : Failover `PRIMARY` + 헬스체크 → 서울 ALB (Alias, evaluate target health)
- Secondary : Failover `SECONDARY` → 도쿄 ALB (Alias)

6. 실 도메인 위임 셋업 (필수)

각 선수는 자기 계정에 `<비번호>.gongju.click` 호스팅 영역을 먼저 생성하고, 발급된 네임서버(NS) 4개를 **Slack**으로 시험 운영자에게 전달합니다. 운영자가 부모 도메인(`gongju.click`)에 해당 서브도메인 NS 위임 레코드를 추가하면, 위임이 완료되어 `app.<비번호>.gongju.click` 가 공용 DNS로 조회됩니다. 채점은 이 주소로 외부에서 직접 접속하여 동작을 검증합니다.

- 호스팅 영역 이름 : `<비번호>.gongju.click` (예: 01번 → `01.gongju.click`)
- NS 4개 전달 : Slack으로 운영자에게 전달 (이메일/구두 전달 금지)
- 위임이 완료되어야 채점이 가능합니다. (위임 전 채점 불가)